BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TIỂU LUẬN HỌC THUẬT KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: 2611COMP1019 - LẬP TRÌNH TRÊN WINDOWS

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE TRÊN NỀN TẢNG C# WINDOWS FORMS VÀ LINQ TO SQL

Nhóm thực hiện: TamKa

STT	Họ và Tên Sinh Viên	Mã Số Sinh Viên	Vai Trò Trong Nhóm
1	Hán Trọng Hiếu	51.01.104.027	Thành viên (Database &
2	Bùi Thiên Phúc	51.01.104.075	Trưởng nhóm (Architecture &
3	Võ Hồng Quân	51.01.104.084	Thành viên (UI/UX &

Bảng: Danh sách thành viên thực hiện nhóm TamKa

Giảng viên phụ trách học phần: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm TamKa xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Thầy/Cô phụ trách học phần 2611COMP1019 - Lập Trình Trên Windows. Trong suốt thời gian diễn ra học phần, Thầy/Cô đã tận tình truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ lập trình C#, nền tảng .NET Framework, kỹ thuật lập trình giao diện người dùng Windows Forms, cùng các tư duy thiết kế kiến trúc phần mềm và quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại.

Những bài giảng thực tiễn, những tài liệu bổ ích cùng sự hướng dẫn và đóng góp quý báu từ Thầy/Cô đã tạo tiền đề quan trọng giúp nhóm chúng em hoàn thiện đề tài 'Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng Online'. Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình để phân tích, thiết kế và hiện thực hóa đầy đủ các chức năng theo chuẩn mực của một bài tiểu luận học thuật, song do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm TamKa rất mong nhận được những nhận xét, góp ý và chỉ dẫn quý giá từ Thầy/Cô để dự án ngày càng hoàn thiện hơn.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm sinh viên thực hiện xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung bài tiểu luận này cùng mã nguồn của phần mềm 'Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng Online' là kết quả nghiên cứu, phân tích, thiết kế và lập trình độc lập, nghiêm túc của các thành viên trong nhóm TamKa dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn.

Tất cả các tài liệu, cơ sở lý thuyết, số liệu thống kê, thư viện mã nguồn mở và hình ảnh tham khảo trong bài viết đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, minh bạch theo đúng quy chuẩn học thuật IEEE. Nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Khoa nếu có bất kỳ sự vi phạm nào về quy chế liêm chính học thuật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Đại diện nhóm thực hiện (Nhóm trưởng): Bùi Thiên Phúc

MỤC LỤC BÀI TIỂU LUẬN

LỜI CẢM ƠN ..... Trang 2
LỜI CAM ĐOAN ..... Trang 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... Trang 4
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... Trang 5
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... Trang 6
GIỚI THIỆU NHÓM, CƠ CẤU WBS & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN ..... Trang 7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG ..... Trang 10
1.1. Bối cảnh chuyển đổi số và bài toán quản lý bán hàng online ..... Trang 10
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi ứng dụng ..... Trang 11
1.3. Khảo sát các tác nhân và đối tượng sử dụng hệ thống ..... Trang 11
1.4. Đặc tả yêu cầu chức năng (Functional Requirements) ..... Trang 12
1.5. Đặc tả yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) ..... Trang 13
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & CƠ SỞ DỮ LIỆU ..... Trang 14
2.1. Kiến trúc phân tầng 3 lớp kết hợp Repository Pattern ..... Trang 14
2.2. Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (ERD & Ràng buộc toàn vẹn) ..... Trang 15
2.3. Cấu trúc chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu ..... Trang 16
2.4. Cơ chế phân quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) ..... Trang 18

2.5. Giải pháp bảo mật an toàn: Mã hóa băm SHA-256 kết hợp Salt ..... Trang 19
2.6. Giải pháp sẵn sàng cao: Khởi tạo CSDL tự động & Chế độ dự phòng ngoại tuyến ..... Trang 20
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HỆ THỐNG & CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO ..... Trang 21
3.1. Hiện thực các nghiệp vụ bán hàng cốt lõi ..... Trang 21
3.2. Tính năng nâng cao 1: Biểu đồ Thống kê Dashboard (Column, Line, Pie) ..... Trang 23
3.3. Tính năng nâng cao 2: Xuất / Nhập danh mục Excel (.xlsx EPPlus) ..... Trang 24
3.4. Tính năng nâng cao 3: Quét Barcode qua Webcam & Tạo mã VietQR Napas 247 ..... Trang 25
3.5. Tính năng nâng cao 4: Dịch vụ Email tự động Gmail SMTP (OTP & PDF Hóa đơn) ..... Trang 26
3.6. Tính năng nâng cao 5: Chuyển đổi giao diện Sáng / Tối (Dark / Light Mode) ..... Trang 27
3.7. Đóng gói bộ cài đặt Setup Wizard hoàn chỉnh với Inno Setup 6 ..... Trang 28
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ ..... Trang 29
4.1. Môi trường kiểm thử phần mềm ..... Trang 29
4.2. Xây dựng ma trận kịch bản kiểm thử (Test Cases) và kết quả thực tế ..... Trang 29
4.3. Đánh giá ưu điểm nổi bật và những điểm cần cải tiến ..... Trang 31
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... Trang 32
5.1. Tổng kết những kết quả đã đạt được ..... Trang 32
5.2. Định hướng nghiên cứu và mở rộng hệ thống trong tương lai ..... Trang 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO (IEEE) ..... Trang 34

PHỤ LỤC: MÃ NGUỒN GITHUB, VIDEO DEMO & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ..... Trang 35

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ Viết Tắt	Thuật Ngữ Tiếng Anh Đầy Đủ	Ý Nghĩa / Định Nghĩa Chuyên Ngành

Bảng: Danh mục các thuật ngữ và từ viết tắt chuyên ngành

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc phân rã công việc (WBS) của nhóm TamKa ..... Trang 8

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng 3 lớp (3-Tier) kết hợp Repository Pattern ..... Trang 14

Hình 2.2: Sơ đồ thực thể quan hệ cơ sở dữ liệu (ERD) hệ thống Quản lý Bán hàng ..... Trang 16

Hình 2.3: Mô hình phân quyền đa cấp bậc RBAC (Role-Based Access Control) ..... Trang 18

Hình 2.4: Quy trình mã hóa mật khẩu an toàn bằng thuật toán SHA-256 kết hợp Salt ..... Trang 19

Hình 3.1: Giao diện Đăng nhập hệ thống bảo mật cao (frmLogin) ..... Trang 21

Hình 3.2: Giao diện Trung tâm điều khiển chính Dashboard (frmMain) ..... Trang 22

Hình 3.3: Giao diện Quản lý danh mục hàng hóa tích hợp Xuất/Nhập Excel (frmHangHoa) ..... Trang 23

Hình 3.4: Giao diện Đặt hàng trực tuyến tích hợp quét mã Barcode và VietQR (frmDatHang) ..... Trang 24

Hình 3.5: Cửa sổ quét mã vạch qua Webcam thời gian thực (frmScanBarcode) ..... Trang 25

Hình 3.6: Cửa sổ mã thanh toán chuyển khoản ngân hàng tự động VietQR (frmThanhToanVietQR) .. Trang 25

Hình 3.7: Giao diện Xử lý đơn hàng theo nguyên tắc hàng đợi FIFO (frmXuLyDonHang) ..... Trang 26

Hình 3.8: Giao diện Báo cáo chi tiết đơn hàng và xem trước bản in (frmBaoCaoDonHang) ..... Trang 27

Hình 3.9: Giao diện Chế độ Tối (Dark Mode) mang lại trải nghiệm làm việc hiện đại ..... Trang 28

Hình 3.10: Trình hướng dẫn cài đặt tự động Setup Wizard (Inno Setup 6) ..... Trang 28

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Danh sách các tác nhân (Actors) và vai trò tương ứng trong hệ thống ..... Trang 11

Bảng 1.2: Bảng phân rã yêu cầu chức năng cốt lõi và tính năng nâng cao ..... Trang 12

Bảng 2.1: Cấu trúc chi tiết bảng NguoiDung (Tài khoản người dùng) ..... Trang 16

Bảng 2.2: Cấu trúc chi tiết bảng VaiTro (Danh mục vai trò) ..... Trang 17

Bảng 2.3: Cấu trúc chi tiết bảng PhanQuyen (Ma trận phân quyền RBAC) ..... Trang 17

Bảng 2.4: Cấu trúc chi tiết bảng HangHoa (Danh mục sản phẩm) ..... Trang 17

Bảng 2.5: Cấu trúc chi tiết bảng DonHang (Hóa đơn đặt hàng) ..... Trang 18

Bảng 2.6: Cấu trúc chi tiết bảng ChiTietDonHang (Chi tiết từng món hàng trong đơn) ..... Trang 18

Bảng 3.1: Tổng hợp các công nghệ và thư viện nâng cao được tích hợp trong hệ thống ..... Trang 22

Bảng 4.1: Ma trận phân công WBS và tỷ lệ hoàn thành công việc của thành viên nhóm TamKa ..... Trang 9

Bảng 4.2: Kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng hệ thống (Test Cases Execution) ..... Trang 30

GIỚI THIỆU NHÓM, CƠ CẤU WBS & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN

1. Giới thiệu tổng quan về nhóm TamKa

Nhóm TamKa gồm 3 sinh viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia học phần 2611COMP1019 - Lập Trình Trên Windows học kỳ cuối năm 2026. Tên gọi 'TamKa' tượng trưng cho sự gắn kết, tinh thần kỷ luật, tính sáng tạo và quyết tâm cao độ của ba thành viên trong việc xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn học thuật và khả năng ứng dụng thực tiễn cao.

Quy trình làm việc nhóm được tổ chức dựa trên mô hình Agile/Scrum tinh gọn (Agile Lean), phân chia công việc minh bạch theo thế mạnh chuyên môn của từng thành viên, tổ chức họp tiến độ định kỳ thông qua Discord và Google Meet, đồng thời quản lý phiên bản mã nguồn tập trung tuyệt đối thông qua GitHub Repository chính thức: https://github.com/phucbui2409/CuoiKy.

2. Cơ cấu phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

Cơ cấu WBS được xây dựng nhằm bóc tách toàn bộ khối lượng công việc của dự án thành 5 gói công việc chính (Work Packages) từ cấp độ tổng quan đến các nhiệm vụ cụ thể:

- WBS 1.0 - Khảo sát & Quản lý dự án: Xác định bài toán, khảo sát thực tế bán hàng online, lập kế hoạch tiến độ, phân công vai trò.
- WBS 2.0 - Thiết kế kiến trúc & Cơ sở dữ liệu: Thiết kế mô hình 3 lớp, thiết kế ERD với 11 bảng quan hệ, chuẩn hóa phân quyền RBAC và giải pháp mã hóa SHA-256 + Salt.
- WBS 3.0 - Phát triển nghiệp vụ cốt lõi: Hiện thực tầng Repository Pattern, LINQ to SQL DataContext, 16 Form chức năng cơ bản (Đăng nhập, Quản lý hàng hóa, Đặt hàng, Xử lý FIFO).
- WBS 4.0 - Phát triển các tính năng nâng cao: Dashboard Biểu đồ Chart, Xuất/Nhập Excel EPPlus, Quét Barcode Webcam + VietQR Napas 247, Email SMTP (OTP & PDF), Dark/Light Mode, Đóng gói Setup Wizard Inno Setup.
- WBS 5.0 - Kiểm thử, đóng gói & Báo cáo học thuật: Xây dựng bộ test cases, kiểm thử hồi quy, sửa lỗi font tiếng Việt Mojikake, biên soạn tiểu luận TamKa.docx và TamKa.pdf.

3. Đánh giá tỷ lệ hoàn thiện công việc của mỗi thành viên

Bảng ma trận WBS dưới đây phản ánh trung thực, khách quan sự phân công, kết quả thực hiện và tỷ lệ hoàn thành công việc của từng thành viên trong nhóm TamKa:

Mã WBS	Gói Công Việc & Nhiệm Vụ Chi Tiết	Người Phụ Trách Chính	Người Phối Hợp	Trọng Số	Tỷ Lệ
WBS	Khảo sát yêu cầu & Lập kế hoạch	Bùi Thiên Phúc	Hiếu,	5%	100
WBS	Thiết kế CSDL quan hệ SQL	Hán Trọng Hiếu	Phúc	10%	100
WBS	Thiết kế LINQ to SQL (.dbml) &	Hán Trọng Hiếu	Phúc	10%	100
WBS	Thiết kế bảo mật: SHA-256 + Salt	Bùi Thiên Phúc	Hiếu	10%	100
WBS	Xây dựng Form Đăng nhập, Đổi	Bùi Thiên Phúc	Quân	10%	100
WBS	Xây dựng CRUD Hàng hóa, Loại	Hán Trọng Hiếu	Quân	10%	100
WBS	Hiện thực Đặt hàng online & Xử	Bùi Thiên Phúc	Hiếu	10%	100
WBS	Tích hợp Dashboard Biểu đồ	Võ Hồng Quân	Phúc	7%	100
WBS	Tích hợp Xuất/Nhập Excel .xlsx	Bùi Thiên Phúc	Quân	7%	100
WBS	Tích hợp Quét Barcode Webcam	Bùi Thiên Phúc	Hiếu	7%	100
WBS	Tích hợp Dịch vụ Email Gmail	Võ Hồng Quân	Phúc	7%	100
WBS	Xây dựng hệ thống	Võ Hồng Quân	Phúc	7%	100
WBS	Đóng gói Setup Wizard Inno	Bùi Thiên Phúc	Hiếu,	5%	100
WBS	Kiểm thử toàn diện phần mềm &	Võ Hồng Quân	Phúc, Hiếu	5%	100

Bảng: Bảng phân rã công việc WBS và đánh giá tỷ lệ hoàn thành của nhóm TamKa

Tổng kết tỷ lệ đóng góp của từng thành viên trong đồ án:

- *Hán Trọng Hiếu (51.01.104.027): Đóng góp 33.3% - Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao (Xuất sắc trong thiết kế CSDL, DataContext, Repository nghiệp vụ hàng hóa và xử lý FIFO).*
- *Bùi Thiên Phúc (51.01.104.075 - Nhóm trưởng): Đóng góp 33.4% - Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao (Điều phối tiến độ, kiến trúc phân tầng, phân quyền RBAC, mã hóa SHA-256, VietQR, Barcode, Excel, đóng gói Inno Setup và đẩy mã nguồn lên GitHub).*
- *Võ Hồng Quân (51.01.104.084): Đóng góp 33.3% - Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao (Chuyên trách thiết kế giao diện Dark/Light Mode, lập trình Chart Dashboard, Email SMTP, thực hiện kiểm thử và hoàn thiện tài liệu học thuật).*

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số và bài toán quản lý bán hàng online

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, thương mại điện tử (E-Commerce) và bán hàng trực tuyến đã trở thành phương thức kinh doanh chủ đạo của hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ và chuỗi cửa hàng. Tuy nhiên, việc vận hành kinh doanh bán lẻ truyền thống bằng sổ sách ghi tay hoặc các bảng tính Excel rời rạc đang bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng: dữ liệu trùng lặp, thiếu tính đồng bộ thời gian thực, nguy cơ thất thoát hàng hóa trong kho, sai sót trong tính toán hóa đơn, và đặc biệt là sự chậm trễ trong xử lý các đơn đặt hàng dồn dập [1].

Để giải quyết bài toán trên, việc xây dựng một phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp hoạt động trên nền tảng máy tính để bàn (Windows Desktop Application) là hết sức cần thiết. Nền tảng Windows Forms kết hợp sức mạnh ngôn ngữ C# và hệ sinh thái .NET Framework 4.8 mang lại tốc độ thực thi nhanh vượt trội, giao diện tương tác mượt mà, khả năng giao tiếp ngoại vi mạnh mẽ (máy in hóa đơn, webcam quét mã vạch) và khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mạng nội bộ không có kết nối Internet liên tục [2].

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi ứng dụng

Mục tiêu trọng tâm của đề tài là xây dựng hoàn chỉnh phần mềm 'Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng Online' đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và nghiệp vụ thực tế:

• Mục tiêu chức năng: Cung cấp đầy đủ giải pháp quản lý toàn diện từ danh mục sản phẩm, khách hàng, nhân viên, đến nghiệp vụ đặt hàng trực tuyến, xử lý đơn hàng theo nguyên tắc hàng đợi FIFO (First-In, First-Out), tra cứu thông minh và báo cáo doanh thu.

• Mục tiêu kỹ thuật: Áp dụng các mẫu thiết kế hướng đối tượng tiên tiến (Repository Pattern), sử dụng công nghệ truy vấn dữ liệu hiện đại LINQ to SQL, bảo mật mật khẩu an toàn tuyệt đối với thuật toán SHA-256 kết hợp Salt ngẫu nhiên, phân quyền truy cập đa cấp bậc RBAC.

• Mục tiêu tích hợp mở rộng: Tích hợp các công nghệ 4.0 gồm biểu đồ thống kê Chart Dashboard, xuất nhập Excel EPPlus, quét mã vạch qua Webcam, thanh toán chuyển khoản VietQR tự động, gửi email hóa đơn/OTP qua SMTP và giao diện Dark/Light Mode linh hoạt.

• Phạm vi ứng dụng: Hệ thống được thiết kế phù hợp cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị mini, doanh nghiệp phân phối thiết bị điện tử, đồ gia dụng và thời trang quy mô vừa và nhỏ.

1.3. Khảo sát các tác nhân và đối tượng sử dụng hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế quy trình vận hành bán lẻ, hệ thống xác định 3 nhóm tác nhân chính tham gia tương tác với phần mềm:

Tác Nhân (Actor)	Mã Vai Trò (Role)	Mô Tả Trách Nhiệm & Quyền Hạn Trong Hệ Thống
Quản Trị Viên	ADMIN	Có toàn quyền truy cập 100% các phân hệ: Quản lý tài
Quản Lý Cửa	QUANLY	Quản lý danh mục hàng hóa, nhà sản xuất, loại hàng,
Nhân Viên Bán	NHANVIE	Thực hiện nghiệp vụ bán hàng: Đặt hàng cho khách,

Bảng: Bảng phân loại các tác nhân và vai trò trong hệ thống

1.4. Đặc tả yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế với hơn 18 Form giao diện nghiệp vụ độc lập, chia thành hai nhóm chính: nhóm chức năng cốt lõi bắt buộc và nhóm tính năng giá trị gia tăng nâng cao:

Nhóm Nghiệp Vụ	Mã Chức Năng	Yêu Cầu Nghiệp Vụ Cụ Thể Cần Đạt Được
Bảo Mật & Xác	FN_LOGIN	Đăng nhập an toàn, che mật khẩu '*', khóa tài khoản
Bảo Mật & Xác	FN_USER_R	Quản lý danh sách người dùng, cấp phát vai trò, quản
Quản Lý Danh	FN_HANGHO	Thực hiện CRUD hàng hóa; ràng buộc mã hàng đúng
Nghiệp Vụ Bán	FN_DATHAN	Lập đơn hàng trực tuyến; hỗ trợ giỏ hàng động nhiều
Nghiệp Vụ Bán	FN_XULY_FI	Xử lý đơn hàng theo hàng đợi FIFO (đặt trước xử lý
Tra Cứu & Báo	FN_TRACUU	Tra cứu sản phẩm đa tiêu chí bằng LINQ: theo từ
Tra Cứu & Báo	FN_BAOCAO	Báo cáo xuất nhập tồn kho; cảnh báo hàng sắp hết; in
Tính Năng Nâng	FN_DASHBO	Trực quan hóa dữ liệu thống kê bằng Biểu đồ Chart:
Tính Năng Nâng	FN_EXCEL_	Xuất DataGridView ra file Excel .xlsx (EPPlus);
Tính Năng Nâng	FN_EMAIL_T	Gửi Email OTP quên mật khẩu và hóa đơn PDF qua

Bảng: Bảng tổng hợp đặc tả các yêu cầu chức năng của hệ thống

1.5. Đặc tả yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

• Tính an toàn và bảo mật (Security): Mật khẩu người dùng tuyệt đối không lưu dạng văn bản thuần (Plain Text). Toàn bộ dữ liệu xác thực phải được băm bằng thuật toán SHA-256 kết hợp chuỗi ngẫu nhiên (Salt). Cơ chế chống dò quét mật khẩu tự động khóa sau 3 lần đăng nhập thất bại [4].

• Tính sẵn sàng cao (High Availability) & Khả năng đổi máy demo: Tích hợp công nghệ 'Zero-Configuration First Run' tự động khởi tạo CSDL từ file script khi ứng dụng khởi chạy lần đầu trên máy tính mới. Tích hợp cơ chế dự phòng 'Offline Fallback' tự động chuyển sang bộ nhớ đệm nếu máy tính chưa cài đặt SQL Server, giúp chương trình không bao giờ bị crash.

- Hiệu năng thực thi (Performance): Tận dụng sức mạnh biên dịch trước của .NET CLR và chỉ mục (Index) trên SQL Server, thời gian phản hồi cho các thao tác tra cứu, lọc dữ liệu và mở form luôn đạt dưới 0.5 giây.
- Giao diện & Trải nghiệm người dùng (UI/UX): Thiết kế theo phong cách phẳng hiện đại (Flat Modern UI), hỗ trợ đầy đủ bộ phông chữ tiếng Việt Unicode (Segoe UI / Times New Roman), hỗ trợ phím tắt điều hướng nhanh (Enter để tìm kiếm, ESC để thoát), cùng khả năng đổi chủ đề Dark/Light Mode linh hoạt.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Kiến trúc phân tầng 3 lớp kết hợp Repository Pattern

Để đảm bảo mã nguồn dễ bảo trì, dễ mở rộng và tuân thủ các nguyên lý thiết kế phần mềm hướng đối tượng (SOLID), hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tầng 3 lớp (3-Tier Architecture) kết hợp mẫu thiết kế Repository Pattern:

• Tầng Giao Diện Người Dùng (Presentation Layer - UI): Gồm 18 Windows Forms đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận tương tác từ người dùng, hiển thị dữ liệu và gửi yêu cầu xuống tầng dưới.

• Tầng Nghiệp Vụ & Kho Dữ Liệu (Business Logic & Repository Layer): Gồm các class Repository độc lập (HangHoaRepository, DonHangRepository, NguoiDungRepository, PhanQuyenRepository) kế thừa interface IRepository. Tầng này chứa toàn bộ logic xử lý nghiệp vụ, kiểm tra ràng buộc (Validation), hàng đợi FIFO, mã hóa bảo mật và các truy vấn LINQ phức tạp.

• Tầng Truy Cập Dữ Liệu (Data Access Layer - DAL): Ứng dụng công nghệ LINQ to SQL DataContext thông qua file QuanLyBanHang.dbml, thực hiện ánh xạ đối tượng quan hệ (ORM) giữa C# Entities và các bảng vật lý trong SQL Server.

2.2. Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (ERD & Ràng buộc toàn vẹn)

Cơ sở dữ liệu QuanLyBanHangOnline được thiết kế chuẩn hóa đạt chuẩn dạng chuẩn 3 (3NF) gồm 11 bảng dữ liệu có quan hệ chặt chẽ với nhau, phân thành 4 cụm chính:

• Cụm phân quyền bảo mật: NguoiDung, VaiTro, ChucNang, PhanQuyen.

• Cụm hàng hóa & kho bãi: HangHoa, LoaiHang, NhaSanXuat.

• Cụm chủ thể tương tác: KhachHang, NhanVien.

• Cụm giao dịch đơn hàng: DonHang, ChiTietDonHang.

2.3. Cấu trúc chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu

Dưới đây là đặc tả chi tiết các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK) của các bảng cốt lõi:

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Chức Năng
MaND	int	PK, Identity(1,1)	Mã định danh duy nhất của tài khoản
TenDangNh	varchar(50)	NOT NULL,	Tên tài khoản dùng để đăng nhập hệ
MatKhauHa	varchar(256)	NOT NULL	Mã băm mật khẩu bằng thuật toán
Salt	varchar(100)	NOT NULL	Chuỗi muối ngẫu nhiên dùng để chống
HoTen	nvarchar(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người sử dụng
Email	varchar(100)	NULL	Địa chỉ email dùng để nhận mã OTP
MaVaiTro	varchar(20)	FK -> VaiTro	Vai trò của tài khoản (ADMIN,

TrangThai	bit	DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động (1: Kích hoạt, 0:

Bảng: Cấu trúc bảng NguoiDung trong cơ sở dữ liệu

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Chức Năng
MaHang	*varchar(10)*	*PK, Length == 4*	*Mã hàng hóa (bắt buộc đúng 4 ký tự,*
TenHang	*nvarchar(150)*	*NOT NULL*	*Tên gọi chi tiết của mặt hàng*
MaLoai	*varchar(20)*	*FK -> LoaiHang*	*Phân loại hàng hóa (Thời trang, Điện*
MaNSX	*varchar(20)*	*FK ->*	*Nhà sản xuất hoặc nơi sản xuất mặt*
MauSac	*nvarchar(50)*	*NULL*	*Màu sắc đặc trưng của sản phẩm*
GiaBan	*decimal(18,2)*	*CHECK (GiaBan*	*Đơn giá niêm yết bán lẻ*
SoLuong	*int*	*CHECK*	*Số lượng sản phẩm còn tồn trong kho*
NgayNhapK	*datetime*	*DEFAULT*	*Ngày nhập kho gần nhất*

Bảng: Cấu trúc bảng HangHoa trong cơ sở dữ liệu

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Chức Năng
SoThuTu	*int*	*PK, Identity(1,1)*	*Số thứ tự đơn hàng bắt đầu từ 1,*
MaKH	*varchar(20)*	*FK ->*	*Mã khách hàng thực hiện đặt*
TenKhachHang	*nvarchar(100)*	*NOT NULL*	*Họ tên người nhận hàng (không*
DiaChiGiaoHang	*nvarchar(255)*	*NOT NULL*	*Địa chỉ giao nhận hàng*
SoDienThoaiGiao	*varchar(20)*	*NOT NULL*	*Số điện thoại liên hệ nhận hàng*
NgayDatHang	*datetime*	*DEFAULT*	*Thời điểm đặt hàng (dùng để sắp*
TongTien	*decimal(18,2)*	*DEFAULT 0*	*Tổng giá trị thanh toán của toàn*
TrangThai	*nvarchar(50)*	*DEFAULT N'Chờ*	*Trạng thái đơn: 'Chờ xử lí', 'Đã*

Bảng: Cấu trúc bảng DonHang trong cơ sở dữ liệu

2.4. Cơ chế phân quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC)

Hệ thống ứng dụng chuẩn phân quyền quốc tế RBAC (Role-Based Access Control) thông qua ma trận quyền PhanQuyen(MaVaiTro, MaChucNang, CoQuyen). Khi người dùng đăng nhập thành công, lớp SessionManager sẽ nạp toàn bộ danh sách chức năng được cấp phép vào bộ nhớ đệm:

Tại giao diện chính (frmMain), hệ thống tự động duyệt cây Menu và các nút điều khiển, gọi hàm SessionManager.HasPermission(maChucNang) để thực thi nguyên tắc 'Ẩn hoàn toàn (Visible = false)' hoặc 'Vô hiệu hóa (Enabled = false)' đối với các chức năng mà người dùng không có quyền. Điều này ngăn chặn triệt để hành vi can thiệp trái phép vào hệ thống từ cấp giao diện [5].

2.5. Giải pháp bảo mật an toàn: Mã hóa băm SHA-256 kết hợp Salt

Để tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin của NIST [4], hệ thống xây dựng lớp SecurityHelper với quy trình băm mật khẩu 3 bước nghiêm ngặt:

- Bước 1 - Sinh chuỗi muối (Salt): Sử dụng bộ sinh số ngẫu nhiên mật mã học RNGCryptoServiceProvider để tạo ra chuỗi 16 byte ngẫu nhiên, sau đó chuyển sang chuỗi Base64.
- Bước 2 - Kết hợp và Băm: Ghép mật khẩu gốc với chuỗi Salt theo công thức Data = Password + Salt. Sử dụng thuật toán SHA256Managed để tạo ra chuỗi băm 64 ký tự Hexadecimal.
- Bước 3 - Xác thực khi đăng nhập: Khi người dùng gõ mật khẩu, hệ thống lấy chuỗi Salt đã lưu trong CSDL của user đó ra, băm lại với mật khẩu vừa nhập rồi so sánh mã hash kết quả với MatKhauHash. Kỹ thuật này triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ bị tấn công bằng từ điển (Dictionary Attack) hoặc bảng cầu vồng (Rainbow Table).

2.6. Giải pháp sẵn sàng cao: Khởi tạo CSDL tự động & Chế độ dự phòng ngoại tuyến

Nhằm phục vụ tối ưu cho việc chấm điểm và trình diễn demo trên nhiều máy tính khác nhau, nhóm đã tích hợp hai cơ chế đặc biệt:

- Cơ chế Zero-Configuration First Run (DatabaseInitializer.cs): Khi khởi động, chương trình kiểm tra kết nối SQL Server LocalDB. Nếu cơ sở dữ liệu QuanLyBanHangOnline chưa tồn tại, hệ thống tự động đọc file kịch bản Database/QuanLyBanHangOnline.sql (với bảng mã UTF-8 chuẩn xác) và tự động tạo toàn bộ cấu trúc bảng, khóa ngoại và nạp sẵn dữ liệu mẫu trong vòng 3 giây.
- Cơ chế Offline Fallback (DbContextHelper.cs & DonHangRepository.cs): Nếu máy chấm bài hoàn toàn chưa cài đặt bất kỳ phiên bản SQL Server nào, hệ thống sẽ phát hiện ngoại lệ kết nối và tự động kích hoạt bộ nhớ đệm Fallback. Tất cả 18 Form giao diện, biểu đồ thống kê và danh mục mẫu vẫn hiển thị đầy đủ, giúp giảng viên trải nghiệm toàn diện sản phẩm mà không gặp lỗi dừng đột ngột.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HỆ THỐNG & CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO

3.1. Hiện thực các nghiệp vụ bán hàng cốt lõi

Các nghiệp vụ cốt lõi của đề tài đã được hiện thực hóa trọn vẹn với trải nghiệm người dùng tối ưu:

• Phân hệ Đăng nhập (frmLogin): Thiết kế hiện đại với tính năng ẩn/hiện mật khẩu, giới hạn nhập sai tối đa 3 lần (tự động khóa ứng dụng để bảo vệ hệ thống), hỗ trợ phím nóng ESC thoát nhanh và liên kết cấu hình kết nối CSDL động.

• Phân hệ Quản lý Hàng hóa (frmHangHoa): Cho phép thêm, xóa, sửa hàng hóa. Ràng buộc mã hàng bắt buộc đúng 4 ký tự (Regex kiểm tra độ dài và định dạng), kiểm tra không trùng lặp mã hàng, lọc động theo loại hàng và nơi sản xuất.

• Phân hệ Đặt hàng trực tuyến (frmDatHang): Cho phép tạo đơn hàng mới với giỏ hàng động chứa nhiều mặt hàng khác nhau. Tự động kiểm tra điều kiện số lượng đặt <= tồn kho. Tự động tính thành tiền từng món và tổng tiền cả đơn. Lưu đơn vào CSDL với trạng thái 'Chờ xử lí' và sinh số thứ tự STT tăng dần bắt đầu từ 1.

• Phân hệ Xử lý đơn hàng FIFO (frmXuLyDonHang): Ứng dụng nguyên tắc hàng đợi First-In, First-Out: các đơn đặt sớm hơn (dựa vào NgayDatHang và STT) sẽ được ưu tiên xếp ở đầu danh sách xử lý. Khi nhân viên xác nhận 'Xử lý đơn', hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn thành 'Đã xử lí' đồng thời tự động trừ số lượng tồn kho tương ứng của các mặt hàng trong CSDL.

• Phân hệ Tra cứu nâng cao (frmTraCuuHangHoa): Tận dụng sức mạnh LINQ với các toán tử Where, OrderBy, Join để tìm kiếm đa chiều theo tên, mã loại, mã NSX, khoảng giá từ-đến, tình trạng còn hàng hoặc hết hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

3.2. Tính năng nâng cao 1: Biểu đồ Thống kê Dashboard (Column, Line, Pie)

Nhằm hỗ trợ cấp quản lý có cái nhìn trực quan, nhanh chóng về tình hình kinh doanh, nhóm đã xây dựng phân hệ frmChartDashboard ứng dụng thư viện System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting kết hợp các toán tử LINQ GroupBy và Sum:

• Biểu đồ cột (Column Chart): Thống kê Top 5 sản phẩm bán chạy nhất trong tháng. Sử dụng LINQ nhóm chi tiết đơn hàng theo MaHang, tính tổng số lượng bán, sắp xếp giảm dần và sử dụng toán tử Take(5) để vẽ các cột trực quan.

• Biểu đồ đường (Line Chart): Thống kê xu hướng doanh thu qua 12 tháng trong năm. Dữ liệu ngày đặt được phân rã theo tháng, tính tổng doanh thu bằng hàm Sum và biểu diễn dưới dạng đường xu hướng sinh động.

• Biểu đồ tròn (Pie / Doughnut Chart): Thể hiện tỷ lệ phần trăm doanh thu theo từng Danh mục sản phẩm (Thời trang, Điện tử, Đồ gia dụng) và tỷ lệ trạng thái đơn hàng (Đã xử lí, Chờ xử lí, Đã hủy).

3.3. Tính năng nâng cao 2: Xuất / Nhập danh mục Excel (.xlsx EPPlus)

Ứng dụng chuẩn OpenXML thông qua thư viện EPPlus [6], lớp tiện ích ExcelHelper mang lại khả năng trao đổi dữ liệu với phần mềm văn phòng cực kỳ mạnh mẽ:

• Xuất dữ liệu ra Excel (Export): Cho phép xuất toàn bộ dữ liệu từ DataGridView (danh mục hàng hóa, danh sách đơn hàng, thống kê tồn kho) ra file .xlsx có định dạng chuyên nghiệp: tiêu đề in hoa căn giữa, header cột tô màu nền xanh Navy chữ trắng, định dạng tiền tệ có dấu phân cách hàng nghìn và tự động căn chỉnh độ rộng cột (AutoFitColumns).

• Nhập dữ liệu từ Excel (Import): Cho phép nhân viên chọn file danh mục sản phẩm từ Excel, hệ thống tự động đọc từng dòng, kiểm tra tính hợp lệ của mã hàng (4 ký tự) và số lượng tồn, sau đó chèn hàng loạt vào CSDL SQL Server một cách an toàn.

3.4. Tính năng nâng cao 3: Quét Barcode qua Webcam & Tạo mã VietQR Napas 247

Đây là điểm nhấn công nghệ nổi bật mang lại tính thực tiễn cao cho đồ án:

• Quét mã vạch Barcode thời gian thực (frmScanBarcode): Ứng dụng thư viện AForge.Video.DirectShow [9] để kết nối trực tiếp với Webcam máy tính và thư viện ZXing.Net [8] để giải mã ma trận hình ảnh thời gian thực. Khi nhân viên đưa mã vạch sản phẩm trước camera, hệ thống phát tiếng 'Beep' báo hiệu quét thành công, tự động nhận diện mã hàng, tra cứu tồn kho và lập tức thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không cần gõ bàn phím.

• Tạo mã QR thanh toán ngân hàng (frmThanhToanVietQR): Ứng dụng chuẩn VietQR theo đặc tả của Napas [7]. Khi đơn hàng được tạo, lớp VietQRHelper tự động sinh mã QR động chuẩn ngân hàng chứa đầy đủ: Mã ngân hàng (BIN), Số tài khoản thụ hưởng, Tên người thụ hưởng, Số tiền hóa đơn thực tế và Nội dung thanh toán (chứa STT đơn hàng). Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng Mobile Banking quét mã là giao dịch hoàn tất ngay lập tức.

3.5. Tính năng nâng cao 4: Dịch vụ Email tự động Gmail SMTP (OTP & PDF Hóa đơn)

Hệ thống tích hợp giao thức Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thông qua thư viện chuẩn System.Net.Mail kết hợp cơ chế mã hóa SSL/TLS an toàn trên cổng 587:

• Tính năng Quên mật khẩu qua mã OTP (frmForgotPassword): Khi người dùng quên mật khẩu, hệ thống sinh ngẫu nhiên một mã OTP gồm 6 chữ số có thời hạn 5 phút, lưu vào bộ nhớ tạm thời và tự động gửi email thông báo bảo mật đến hòm thư

đã đăng ký của nhân viên. Sau khi xác thực đúng mã OTP, người dùng được cấp quyền thiết lập mật khẩu mới.

• Tự động gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng: Khi đơn hàng được duyệt, hệ thống cho phép tự động kết xuất phiếu xuất kho ra file định dạng PDF và đính kèm vào email gửi thẳng đến hòm thư của khách hàng.

3.6. Tính năng nâng cao 5: Chuyển đổi giao diện Sáng / Tối (Dark / Light Mode)

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và bảo vệ thị giác cho nhân viên làm việc trong thời gian dài, lớp UIThemeManager được thiết kế quản lý bảng màu động cho toàn bộ hệ thống:

• Chế độ Sáng (Light Theme): Sử dụng gam màu chủ đạo Xanh Đại Dương (#1565C0), nền trắng sáng trang nhã, tương phản chữ rõ nét.

• Chế độ Tối (Dark Theme): Sử dụng tông màu Xanh Đậm (#1E3A8A) và Xám Đen (#121212), giảm độ chói mắt, tạo cảm giác hiện đại và tiết kiệm năng lượng.

• Tính năng chuyển đổi tức thì: Người dùng có thể nhấn nút chuyển đổi trên thanh Menu chính của màn hình Dashboard, toàn bộ 18 Form và tất cả các control (Button, DataGridView, GroupBox, Panel) đang mở sẽ lập tức tự động áp dụng giao diện mới mà không cần phải khởi động lại phần mềm.

3.7. Đóng gói bộ cài đặt Setup Wizard hoàn chỉnh với Inno Setup 6

Để biến dự án thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, nhóm đã sử dụng phần mềm đóng gói hàng đầu thế giới Inno Setup 6 [10] để tạo file cài đặt duy nhất Setup_QuanLyBanHangOnline_v1.0.exe với các tính năng vượt trội:

• Giao diện cài đặt Setup Wizard tiếng Việt chuẩn mực, hỗ trợ người dùng chọn thư mục cài đặt tùy ý.

• Tự động kiểm tra và cảnh báo nếu máy tính chưa cài đặt .NET Framework 4.8.

• Tự động đóng gói kèm toàn bộ thư viện liên kết động (.dll), báo cáo RDLC và các file script CSDL.

• Tự động tạo biểu tượng Shortcut trên Màn hình chính (Desktop) và Start Menu kèm icon ứng dụng được thiết kế riêng biệt (app.ico).

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ

4.1. Môi trường kiểm thử phần mềm

Quá trình kiểm thử được tiến hành độc lập trên 3 cấu hình máy tính thực tế của các thành viên trong nhóm TamKa:

• Môi trường phát triển chính: Windows 11 Pro 64-bit, CPU Intel Core i5/i7, RAM 16GB, Visual Studio 2022 Community, SQL Server 2019 LocalDB.

• Môi trường kiểm thử nghiệm thu 1 (Đổi máy demo có SQL Server): Windows 10 Home 64-bit, đã cài SQL Server Express, kiểm thử tính năng tự động chạy script QuanLyBanHangOnline.sql.

• Môi trường kiểm thử nghiệm thu 2 (Máy sạch hoàn toàn không có SQL Server): Windows 10 Education, kiểm thử tính năng Fallback Offline và tính năng cài đặt bằng file Setup_QuanLyBanHangOnline_v1.0.exe.

4.2. Xây dựng ma trận kịch bản kiểm thử (Test Cases) và kết quả thực tế

Toàn bộ 100% các kịch bản kiểm thử chức năng quan trọng đều được thực thi và ghi nhận kết quả chi tiết:

Mã TC	Chức Năng Kiểm Thử	Dữ Liệu Đầu Vào / Thao Tác	Kết Quả Kỳ Vọng	Kết Quả Thực Tế	Đá nh
TC0	Đăng nhập hợp	Tên: admin, MK:	Đăng nhập thành	Đăng nhập thành	ĐẠ
TC0	Đăng nhập sai	Nhập sai mật	Hệ thống thông báo	Hiện thông báo	ĐẠ
TC0	Phân quyền	Đăng nhập bằng	Ẩn các Menu Quản	Các menu quản	ĐẠ
TC0	Thêm hàng	Mã hàng: 'HH99',	Kiểm tra mã đúng 4	Lưu thành công,	ĐẠ
TC0	Ràng buộc mã	Mã hàng: 'HH001'	Báo lỗi: Mã hàng	Hiện thông báo	ĐẠ
TC0	Đặt hàng vượt	Số lượng đặt: 100	Báo lỗi vượt quá tồn	Hiện thông báo	ĐẠ
TC0	Xử lý đơn	Nhiều đơn chờ xử	Hiển thị đơn đặt sớm	Sắp xếp đúng	ĐẠ
TC0	Quét Barcode	Đưa mã vạch sản	Tự động nhận dạng	Nhận dạng chính	ĐẠ
TC0	Tạo mã thanh	Đơn hàng tổng	Hiển thị mã QR chứa	Quét bằng app	ĐẠ
TC1	Xuất file Excel	Nhấn nút 'Xuất	Tạo file Excel chuẩn	Mở file Excel	ĐẠ
TC1	Gửi Email	Nhập email hợp	Email nhận được mã	Nhận được	ĐẠ
TC1	Đổi Theme	Bấm 'Giao diện	Toàn bộ Form và	Giao diện	ĐẠ
TC1	Cài đặt bằng	Chạy file Setup	Cài đặt thành công,	Cài đặt hoàn tất	ĐẠ

Bảng: Bảng kết quả thực thi các ca kiểm thử chức năng (Test Cases)

4.3. Đánh giá ưu điểm nổi bật và những điểm cần cải tiến

Ưu điểm nổi bật của hệ thống:

• *Tính hoàn thiện vượt trội: Xây dựng trọn vẹn hơn 18 Form giao diện, vượt xa yêu cầu tối thiểu 15 Form của đề bài.*

• Kiến trúc phần mềm chuẩn mực: Ứng dụng mô hình phân tầng 3 lớp và Repository Pattern giúp mã nguồn sáng sủa, tách biệt giao diện khỏi logic dữ liệu.

• Công nghệ hiện đại & sáng tạo: Tích hợp đầy đủ các tính năng thực tế có tính ứng dụng cao như Barcode Webcam, VietQR, Excel EPPlus, Email SMTP, Chart Dashboard và Dark Mode.

• Tính sẵn sàng cao: Hỗ trợ tự động tạo CSDL lần đầu và có cơ chế Fallback Offline giúp việc chấm bài và demo không bao giờ gặp lỗi gián đoạn.

Một số hạn chế và hướng cải tiến:

• Tính năng quét Barcode bằng Webcam phụ thuộc vào chất lượng ánh sáng môi trường và độ phân giải của camera.

• Hiện tại ứng dụng hoạt động trên mô hình Client kết nối trực tiếp đến CSDL SQL Server, trong tương lai cần nâng cấp sang kiến trúc Web API RESTful để tăng tính bảo mật phân tán.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Tổng kết những kết quả đã đạt được

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và đoàn kết, nhóm TamKa đã hoàn thành xuất sắc 100% mục tiêu đề ra cho bài tiểu luận học phần 2611COMP1019 - Lập Trình Trên Windows:

• Về mặt học thuật và lý thuyết: Nắm vững và vận dụng thuần thục các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trong C#, nguyên lý thiết kế phần mềm SOLID, mô hình phân tầng 3 lớp, Repository Pattern, truy vấn dữ liệu nâng cao LINQ to SQL, mã hóa mật mã học SHA-256 + Salt và chuẩn phân quyền RBAC.

• Về mặt sản phẩm phần mềm: Xây dựng thành công ứng dụng 'Quản Lý Bán Hàng Online' hoàn chỉnh với 18 Form giao diện trực quan, giải quyết trọn vẹn bài toán quản lý danh mục, đặt hàng trực tuyến, xử lý đơn hàng FIFO, tra cứu đa tiêu chí và báo cáo doanh thu.

• Về mặt tích hợp công nghệ: Làm chủ việc tích hợp các thư viện bên thứ ba uy tín (EPPlus, ZXing.Net, AForge.NET, Inno Setup) tạo nên một sản phẩm phần mềm mang tính thực tiễn cao, sẵn sàng phục vụ cho các doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ.

5.2. Định hướng nghiên cứu và mở rộng hệ thống trong tương lai

Để nâng tầm sản phẩm trở thành một giải pháp phần mềm quản lý bán hàng đa kênh (Omnichannel) toàn diện, nhóm TamKa định hướng tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các phân hệ sau:

• Phát triển tầng dịch vụ Web API RESTful: Chuyển đổi kiến trúc sang mô hình Microservices hoặc Web API trên nền tảng ASP.NET Core, giúp tách biệt hoàn toàn cơ sở dữ liệu và cho phép nhiều nền tảng cùng kết nối an toàn.

• Phát triển ứng dụng di động (Mobile App): Sử dụng .NET MAUI hoặc Flutter để xây dựng ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng (Shipper) cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực và cho khách hàng tự theo dõi hành trình đơn.

• Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI & Machine Learning): Tích hợp mô hình AI để phân tích lịch sử mua sắm của khách hàng, từ đó tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (Recommendation System) và dự báo số lượng hàng hóa cần nhập kho theo từng thời điểm trong năm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu và nguồn trích dẫn học thuật được định dạng chuẩn xác theo quy chuẩn quốc tế IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):

[1] Microsoft Corporation, "C# Language Reference and .NET Framework 4.8 Documentation," Microsoft Learn, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/

[2] J. Albahari and B. Albahari, C# 9.0 in a Nutshell: The Definitive Reference, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021.

[3] E. Freeman, E. Robson, B. Bates, and K. Sierra, Head First Design Patterns, 2nd ed., Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2020.

[4] National Institute of Standards and Technology (NIST), "FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS) - SHA-256," U.S. Department of Commerce, Washington, D.C., 2015. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.180-4.

[5] D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, "Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control," ACM Transactions on Information and System Security, vol. 4, no. 3, pp. 224–274, Aug. 2001.

[6] J. Källman, "EPPlus - Advanced Excel spreadsheets for .NET (OpenXML Specification)," GitHub Repository, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/JanKallman/EPPlus

[7] Vietnam National Payment Corporation (Napas), "VietQR Technical Specification: Standard for Interbank Dynamic and Static QR Code Payments," Hanoi, Vietnam, 2021.

[8] ZXing.Net Authors, "ZXing.Net - Barcode Scanning and Generating Library for .NET," GitHub Repository, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/micjahn/ZXing.Net

[9] AForge.NET Framework, "AForge.Video.DirectShow: DirectShow Video Capture and Webcam Interface for .NET," 2013. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www.aforgenet.com/framework/

[10] J. Russell and M. Laan, "Inno Setup 6 Documentation and Compiler Guide," JRSoftware, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://jrsoftware.org/isinfo.php

PHỤ LỤC: MÃ NGUỒN GITHUB, VIDEO DEMO & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Phụ lục A: Đường dẫn kho mã nguồn dự án (GitHub Repository)

Toàn bộ mã nguồn, cơ sở dữ liệu mẫu và bộ cài đặt của đề tài đã được đẩy công khai (Public) lên hệ thống quản lý mã nguồn GitHub của nhóm trưởng Bùi Thiên Phúc:

- Địa chỉ kho mã nguồn chính thức: https://github.com/phucbui2409/CuoiKy
- Trạng thái kho mã nguồn: Public Repository.
- Nhánh làm việc chính: main.
- Bộ cài đặt phát hành trực tiếp: Installer/Output/Setup_QuanLyBanHangOnline_v1.0.exe

Phụ lục B: Đường dẫn Video Demo dự án

Video ghi lại toàn bộ quá trình demo thực tế các chức năng của phần mềm được nhóm đăng tải tại đường dẫn sau:

- Đường dẫn xem Video Demo (YouTube / Google Drive): https://github.com/phucbui2409/CuoiKy (đính kèm trong mục Releases & README)

Kịch bản các phân đoạn thời gian (Timeline) trong Video Demo:

Thời Điểm	Phân Đoạn Video Demo	Nội Dung Thực Hiện Chi Tiết
00:00 -	Giới thiệu & Đăng nhập	Giới thiệu nhóm TamKa, demo bảo mật đăng
01:16 -	Phân quyền RBAC &	Demo tài khoản ADMIN cấp quyền cho
03:31 -	Quản lý Hàng hóa & Excel	Demo CRUD hàng hóa, kiểm tra ràng buộc mã
06:01 -	Đặt hàng, Barcode	Demo quét mã vạch qua Webcam máy tính, tự
08:46 -	Xử lý đơn hàng FIFO	Demo duyệt đơn hàng theo nguyên tắc hàng đặt
10:31 -	Biểu đồ Chart &	Demo Dashboard biểu đồ cột Top 5, đường 12
12:46 -	Gửi Email SMTP & Bộ cài	Demo gửi OTP quên mật khẩu về hòm thư

Bảng: Kịch bản phân đoạn thời gian của Video Demo dự án

Phụ lục C: Hướng dẫn cài đặt và chạy thử nghiệm nhanh

Cách 1: Trải nghiệm tức thì thông qua Setup Wizard (Khuyến nghị)

- *Bước 1: Tải hoặc sao chép file Setup_QuanLyBanHangOnline_v1.0.exe từ thư mục Installer/Output/ hoặc từ kho GitHub.*
- *Bước 2: Nhấp đúp chuột vào file và thực hiện theo trình hướng dẫn cài đặt Setup Wizard (mất khoảng 15 giây).*
- *Bước 3: Nhấp đúp vào biểu tượng Shortcut ngoài màn hình Desktop 'Quản Lý Bán Hàng Online' để mở và trải nghiệm ngay với tài khoản mẫu: admin / admin123.*

Cách 2: Mở và biên dịch từ mã nguồn trong Visual Studio

- *Bước 1: Mở file QuanLyBanHangOnline.sln bằng Visual Studio 2019 hoặc 2022.*
- *Bước 2: (Tùy chọn) Chạy file Database/QuanLyBanHangOnline.sql trong SQL Server nếu muốn tạo thủ công CSDL trước; hoặc có thể bỏ qua bước này vì ứng dụng có tính năng tự động tạo CSDL lần đầu.*
- *Bước 3: Chọn cấu hình 'Debug' hoặc 'Release' và nhấn phím F5 (hoặc nút Start) để biên dịch và chạy phần mềm.*